

EII3800 – Dinámica de sistemas

Clase 06. Modos de comportamiento: modelos epidemiológicos

Clase 06. Modos de comportamiento: modelos epidemiológicos

Mónica Castañeda R

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO

1. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

Modos básicos o primarios:

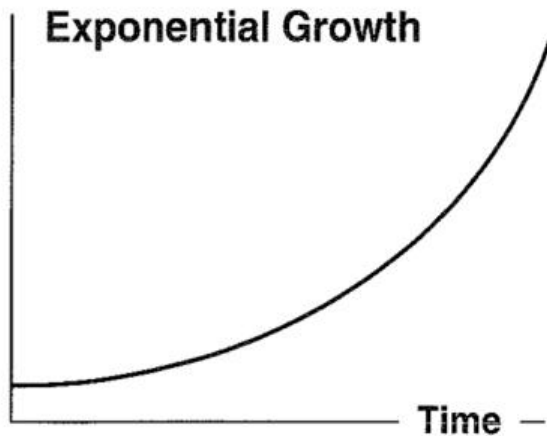
- **Crecimiento exponencial** – retroalimentación positiva
- **Búsqueda de metas** – retroalimentación negativa
- **Oscilaciones** – retroalimentación negativa con retardos de tiempo

Interacciones no lineales de los modos básicos (modos secundarios):

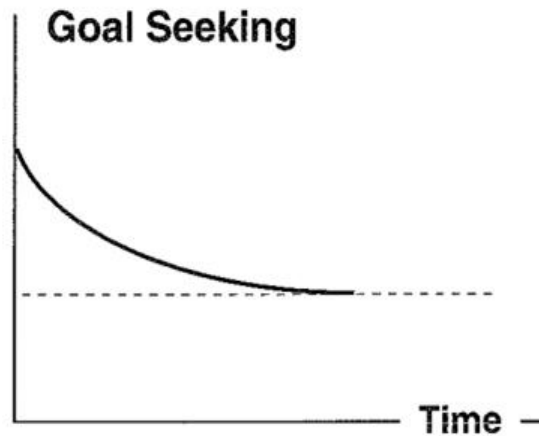
- **Crecimiento en forma de S**
- **Crecimiento y oscilación**
- **Overshoot y colapso** (auge y colapso)

1. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

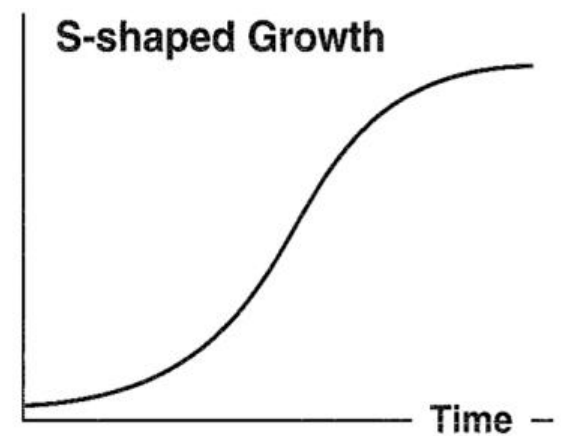
Crecimiento exponencial



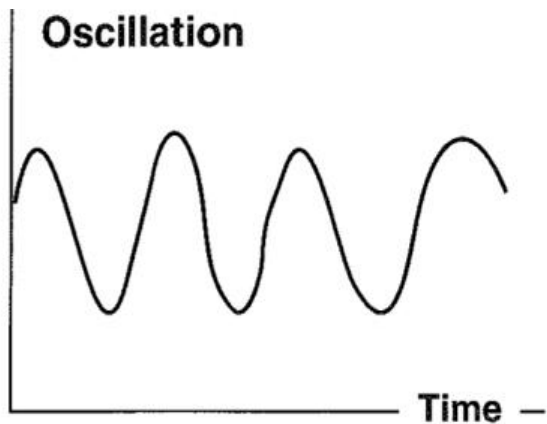
Búsqueda de metas



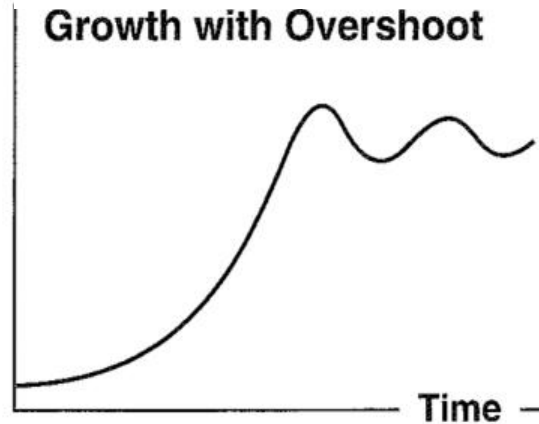
Crecimiento en forma de S



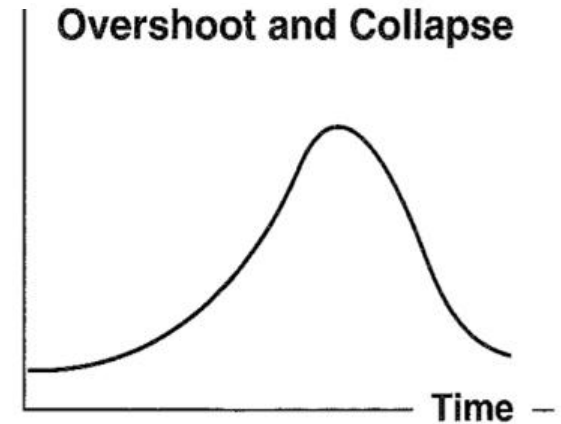
Oscilaciones



Sobreimpulso y oscilación



Auge y colapso



1. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

Crecimiento exponencial

Exponential Growth

Búsqueda de metas

Goal Seeking

El crecimiento en forma de "S" es un comportamiento producido por diferentes estructuras.

Crecimiento en forma de S

S-shaped Growth

Oscilaciones

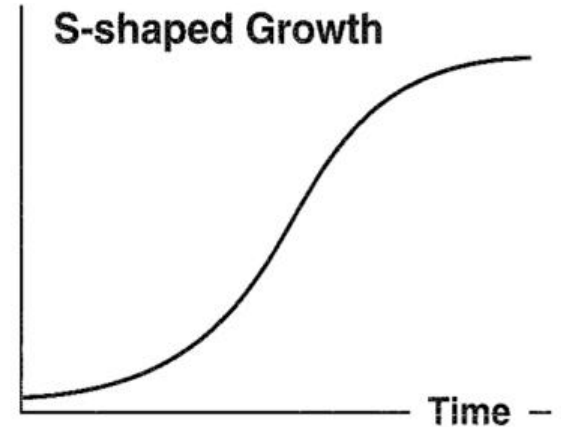
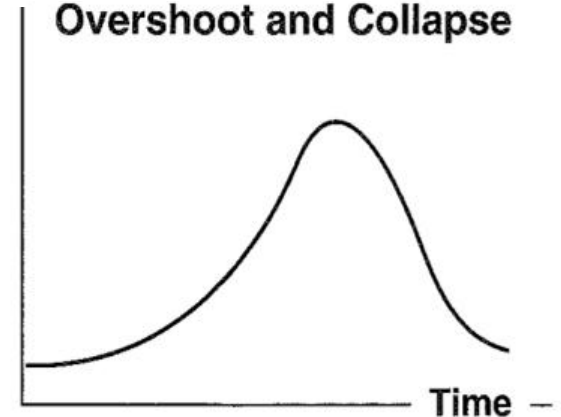
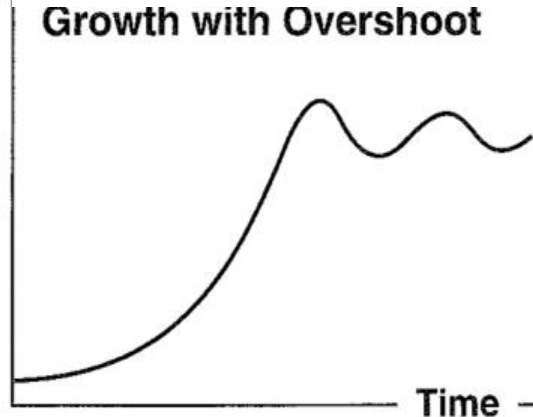
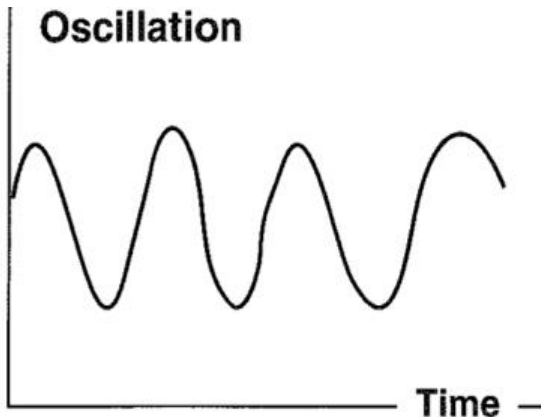
Oscillation

Sobreimpulso y oscilación

Growth with Overshoot

Auge y colapso

Overshoot and Collapse



1. Modos fundamentales de comportamiento dinámico

Crecimiento exponencial

Exponential Growth

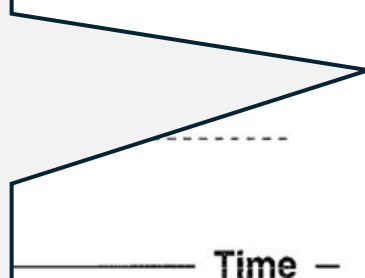
El crecimiento en forma de “S” es un comportamiento presente en:

- i) modelos poblacionales con recurso limitado;
- ii) modelos epidemiológicos y
- iii) modelos de difusión de productos.

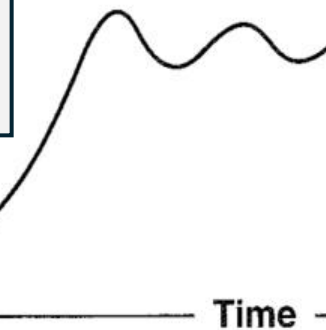
Hoy veremos los modelos epidemiológicos como: modelo SIR, SI, SIRS, SEIR.

Búsqueda de metas

Goal Seeking

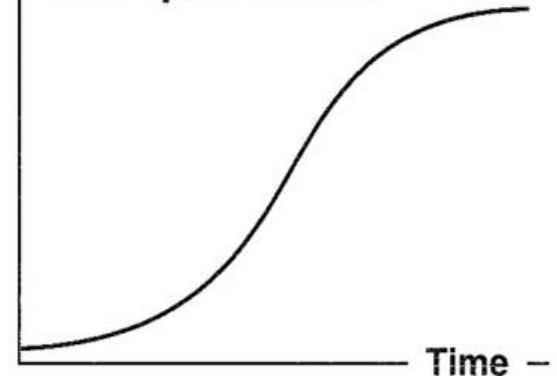


pulso y oscilación with Overshoot



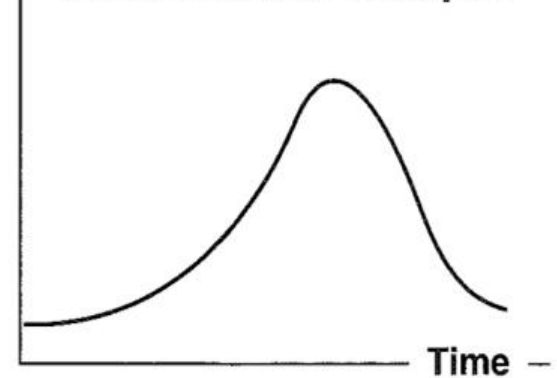
Crecimiento en forma de S

S-shaped Growth



Auge y colapso

Overshoot and Collapse

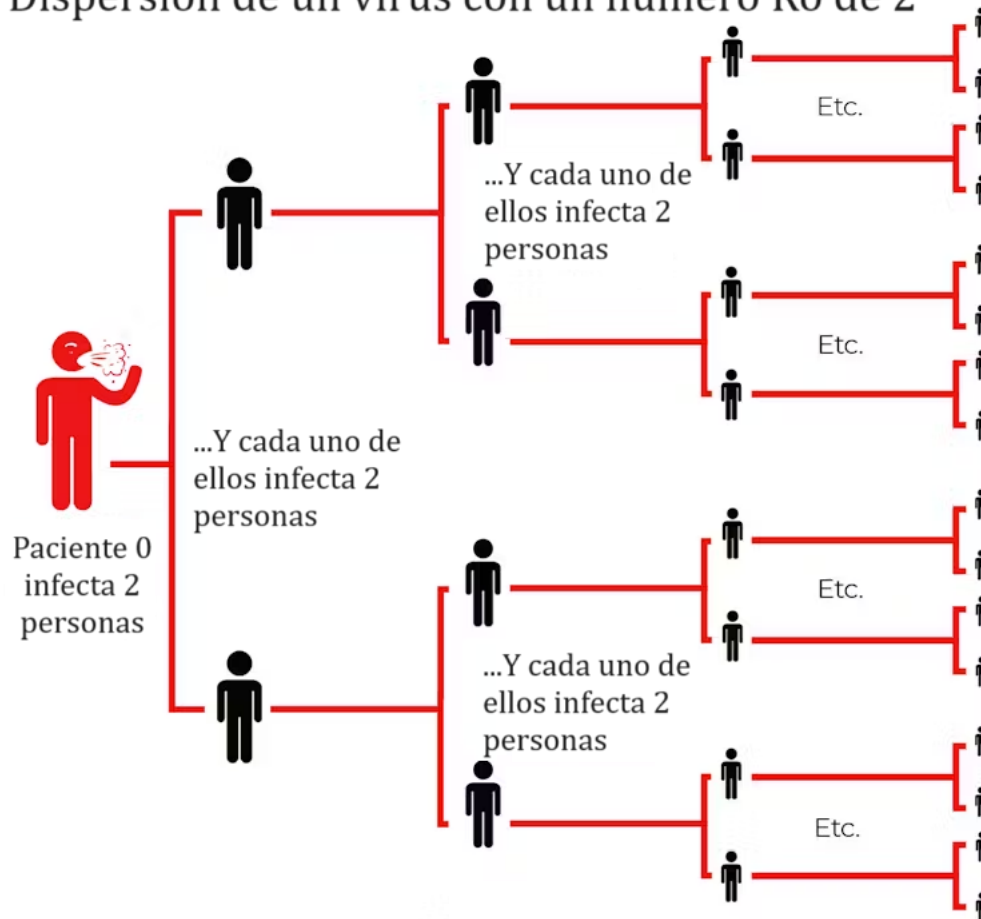


2. Conceptos básicos

- Una **epidemia** enfermedad que se propaga entre un gran número de personas en un mismo lugar durante un periodo prolongado de tiempo.
- Una **pandemia** es una epidemia que afecta el mundo.
- El R_0 es el número básico de reproducción, en otras palabras, el número medio de individuos que infectará el paciente cero.
 $R_0 < 1$, cada persona infecta a menos de una persona entonces el **brote desaparecerá**.
- $R_0 > 1$, cada persona infecta a más de una y la epidemia **se extiende**.

2. Conceptos básicos

Dispersión de un virus con un número R_0 de 2



Enfermedad	Número de reproducción (R_0)
Ebola, 2014	1,51 a 2,53
H1N1 Influenza, 2009	1,46 a 1,48
Gripe Estacional	0,9 a 2,1
Sarampión	12 a 18
MERS	~1
Polio	5 a 7
SARS	<1 a 2,75
Viruela	5 a 7
SARS-CoV-2 (causa COVID-19)	1,5 a 3,5

El número de reproducción R cambia a lo largo del tiempo

3. Modelos de epidemias

- Las epidemias se pueden describir a través de dos tipos de modelos: estocásticos y determinísticos.
- En los **modelos estocásticos** consideran el azar en los datos, al usar funciones probabilísticas para describir los valores de las variables.
- Los **modelos determinísticos** para estudiar las epidemias no contemplan el azar, por lo tanto, **las mismas entradas producirán las mismas salidas invariablemente.**

3. Modelos de epidemias

En estos modelos caracterizaremos la población según:

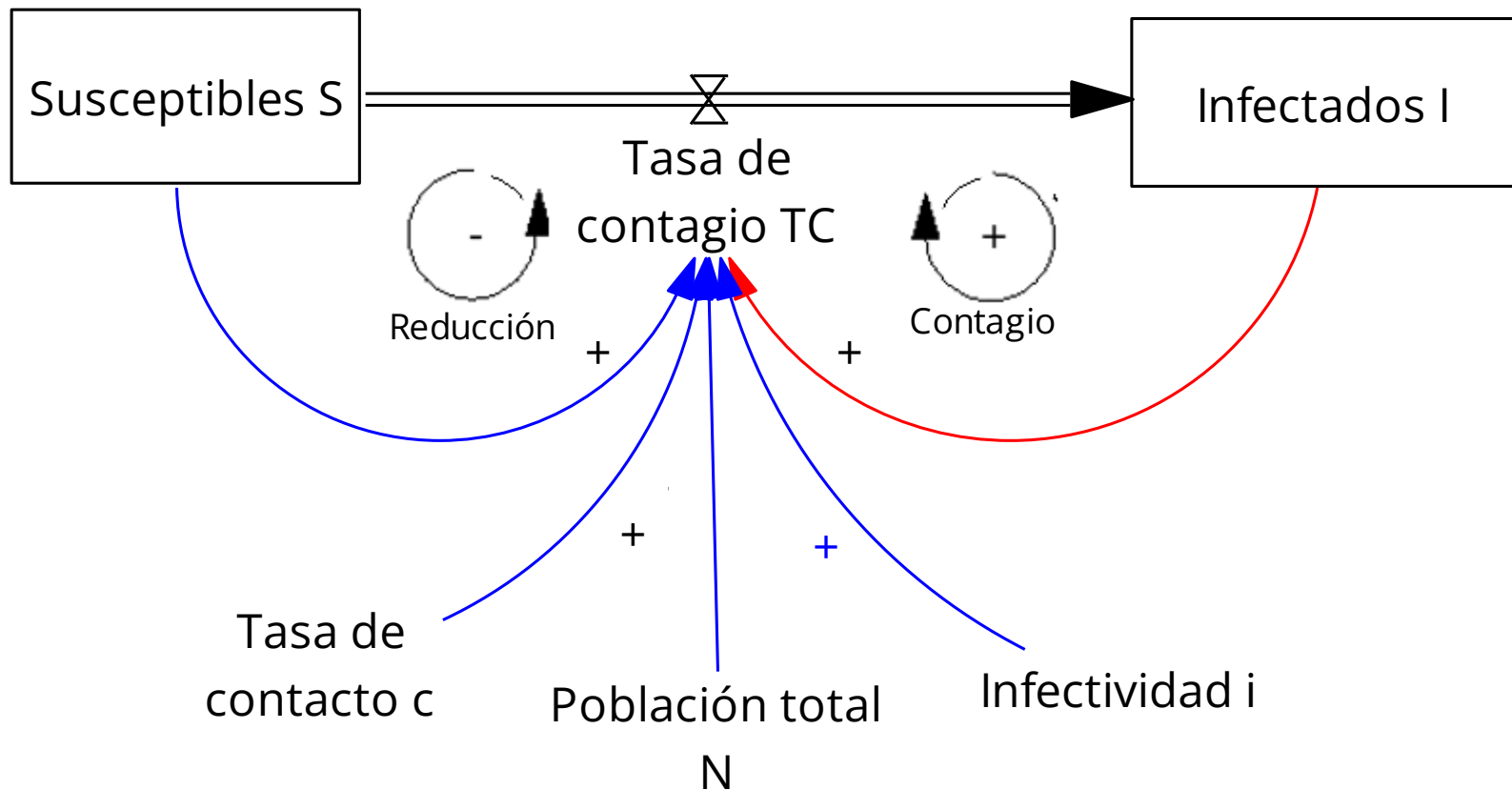
- **Susceptibles (S)**: individuo sano que puede ser contagiado por otra persona infectada.
- **Expuestos (E)**: individuo infectado pero que no puede **contagiar** la enfermedad.
- **Infectados (I)**: individuo infectado que puede contagiar otros.
- **Recuperados (R)**: individuo con inmunidad o curado, ya sea porque la superaron o fueron vacunados, la inmunidad puede ser temporal o permanente.

3. Modelos de epidemias

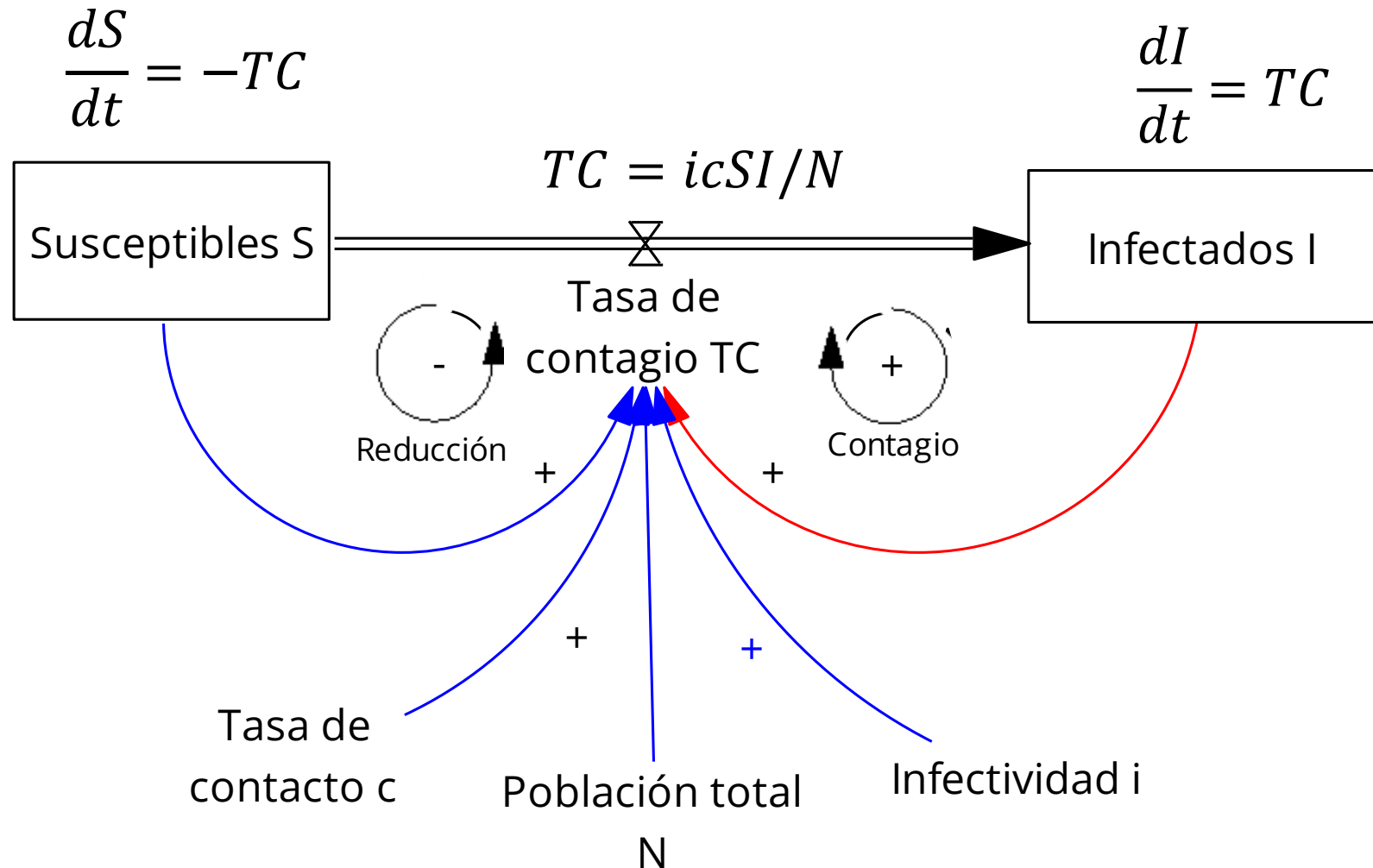
Modelos determinísticos

- **Modelo SI** (Susceptible-Infectado): enfermedades en las cuáles la infección es adquirida de por vida, ejemplo: VIH
- **Modelo SIS** (Susceptible-Infectado-Susceptible): para enfermedades que no confieren inmunidad.
- **Modelo SIR** (Susceptible-Infectado-Recuperado): para enfermedades que confiere inmunidad permanente.
- **Modelo SIRS** (Susceptible-Infectado-Recuperado-Susceptible): para enfermedades que no confieren inmunidad permanente.

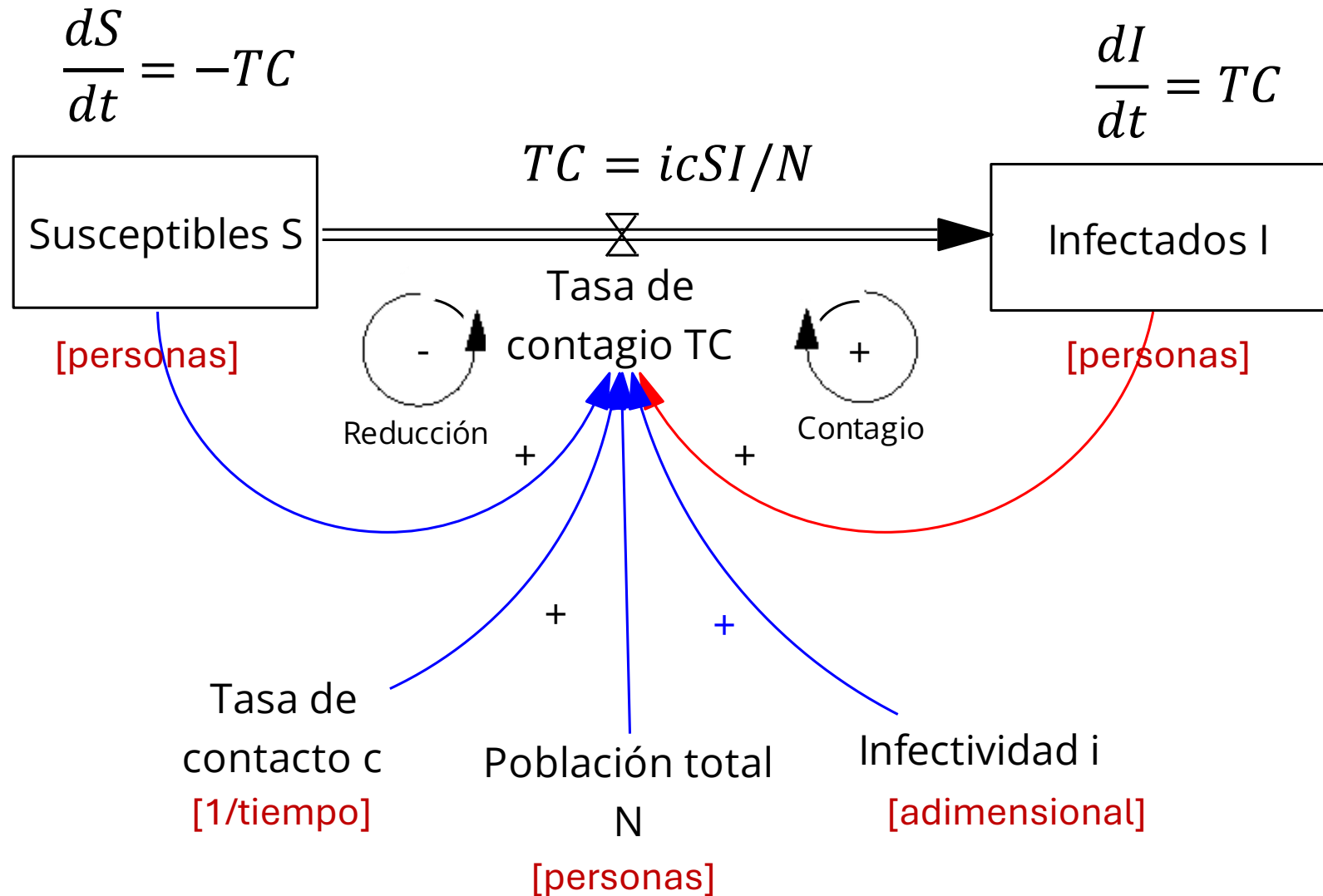
4. Modelo SI



4. Modelo SI



4. Modelo SI



4. Modelo SI

$$TC = icSI/N$$

c : número de encuentros [1/unidad de tiempo]

i : probabilidad de que el encuentro resulte infeccioso
[adimensional]

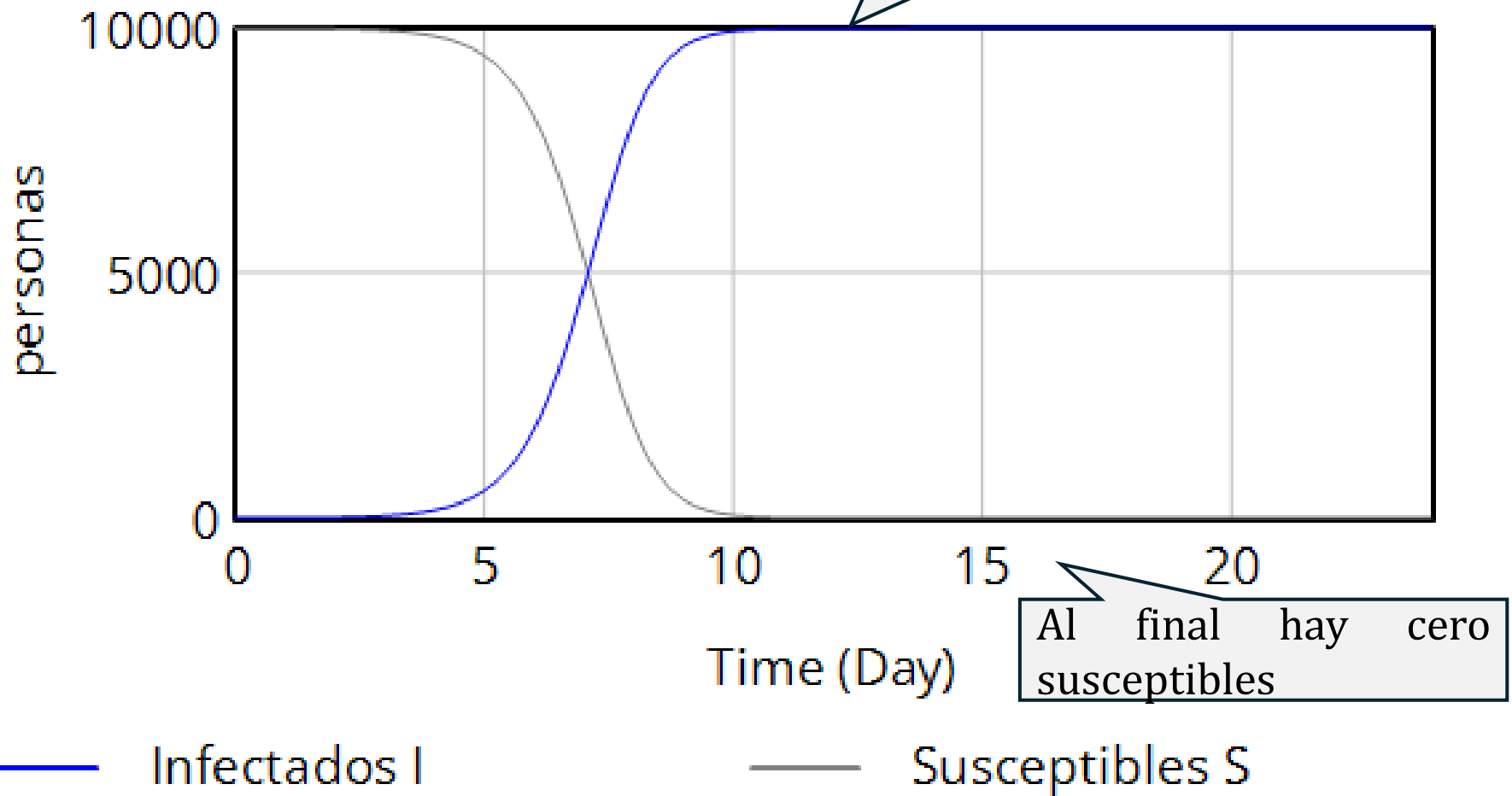
I/N : probabilidad de que el encuentro sea con un infectado

Supuestos:

- Población constante (no muertes, ni movimientos migratorios)
- Población homogénea, todos los individuos tienen igual probabilidad de contagio
- Por supuesto estos supuestos pueden ser relajados

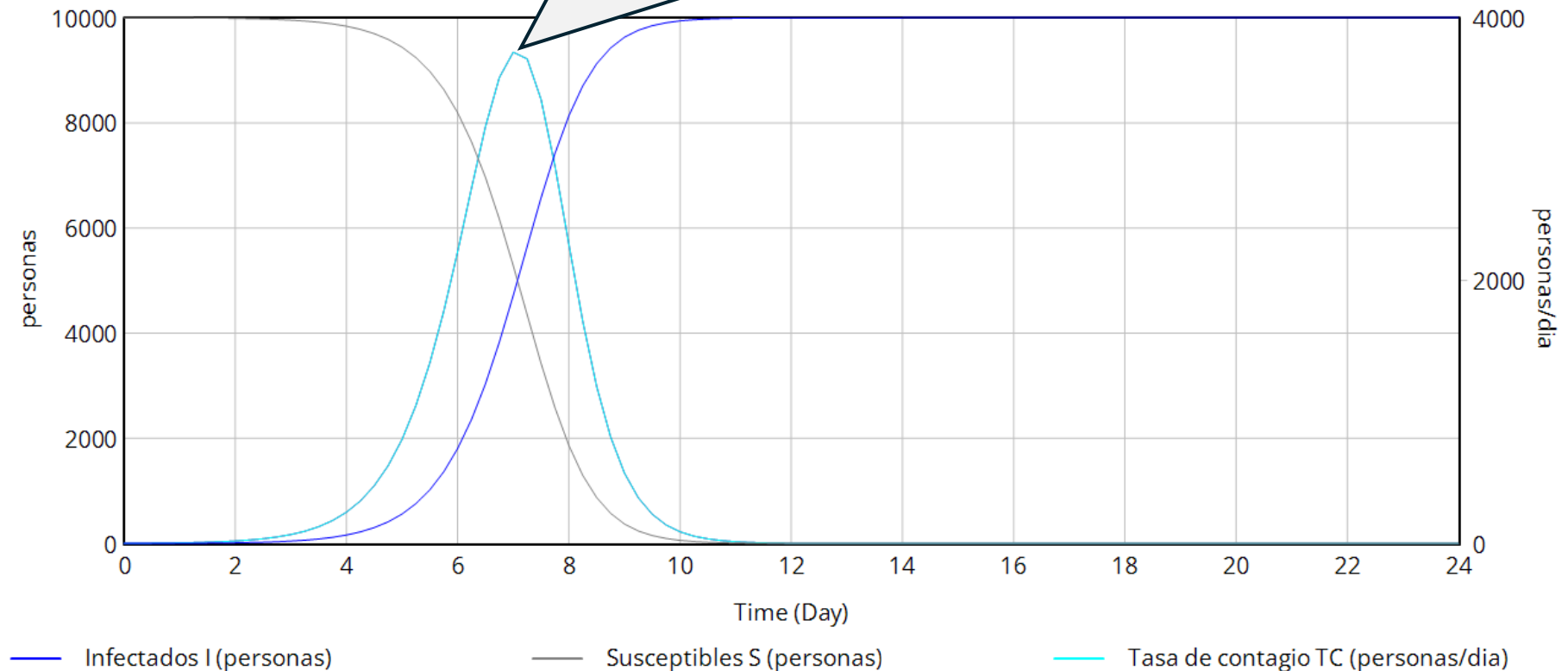
4. Modelo SI

En este modelo todos pasan a Infectados



4. Modelo SI

El punto donde la tasa de contagio alcanza su máximo coincide con el punto de inflexión



$$I(t) = \frac{N}{1 + \left(\frac{N - I_0}{I_0}\right) e^{-cit}} \quad (\text{Infectados})$$

$$S(t) = N - I(t) \quad (\text{Susceptibles})$$

$$\frac{dI}{dt} = TC \quad \rightarrow \quad \frac{dI}{dt} = icSI/N$$

$$I(0) = I_0$$

- c : tasa de contacto.
- i : probabilidad de infección por contacto.
- I_0 : número inicial de infectados (en $t = 0$).
- N : tamaño total de la población.

Cuál es el valor de I (infectados) cuando ocurre el punto de inflexión?

$$\frac{dI}{dt} = icSI/N$$

$$\frac{d^2I}{dt^2} = (ic)^2 I \left(1 - \frac{I}{N}\right) \left(1 - \frac{2I}{N}\right)$$

Si en la ecuación de infectados $I(t)$ sustituimos el lado derecho por $N/2$ y despejamos t obtenemos el tiempo de inflexión.

$$t_{inf} = \frac{1}{ci} \ln \left(\frac{N - I_0}{I_0} \right)$$

- t_{inf} : tiempo en el que la curva $I(t)$ alcanza su punto de inflexión.
- c : tasa de contacto.
- i : probabilidad de infección por contacto.
- I_0 : número inicial de infectados (en $t = 0$).
- N : tamaño total de la población.

5. Modelo SIR

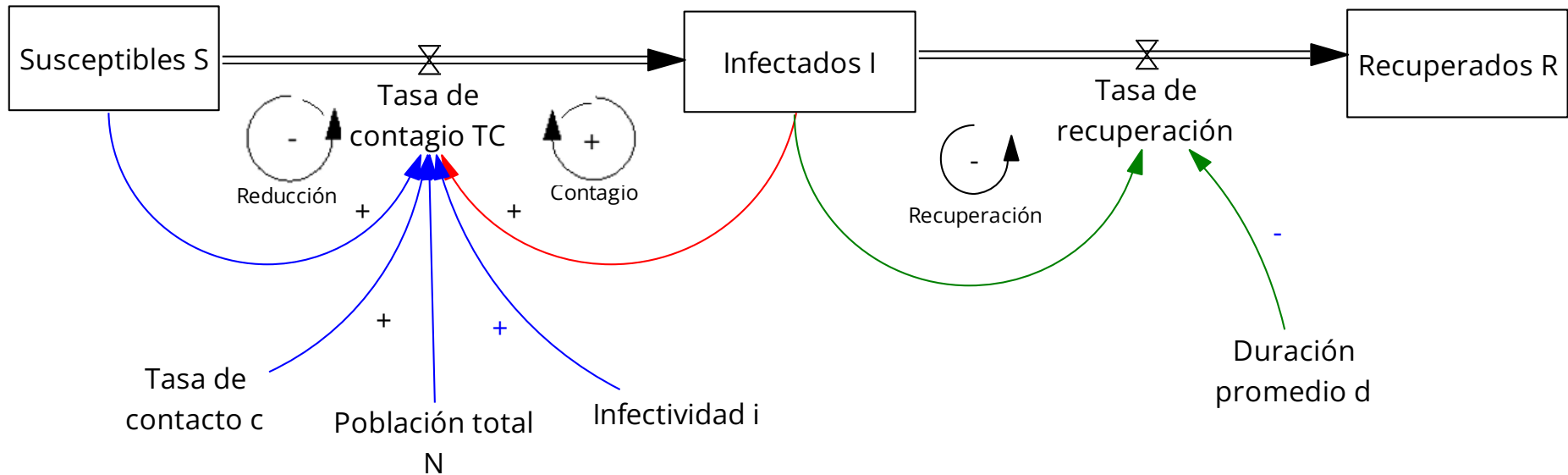
El modelo SIR fue desarrollado por O.Kermack y A. McKendrick en 1927.



Supuestos:

- Población constante N , donde $N = S + I + R$
- Población homogénea.
- Se asume que el tiempo de permanencia en cada estado ($I \rightarrow R$, por ejemplo) sigue una distribución exponencial. Si un individuo está infectado, el modelo asume que la probabilidad de que se recupere en el próximo instante de tiempo es la misma, independientemente de si ha estado infectado por 1 día o por 10 días.

5. Modelo SIR



$$N = S(t) + I(t) + R(t)$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{ciSI}{N} - \frac{I}{d}$$

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{ciSI}{N}$$

$$\frac{dR}{dt} = \frac{I}{d}$$

*duración promedio es el tiempo que dura la enfermedad

5. Modelo SIR

Suponga un modelo SIR con las siguientes condiciones:

$$N = 10000$$

$$c = 6/\text{día}$$

$$S(t_0) = 9999$$

$$i = 25\%$$

$$I(t_0) = 1$$

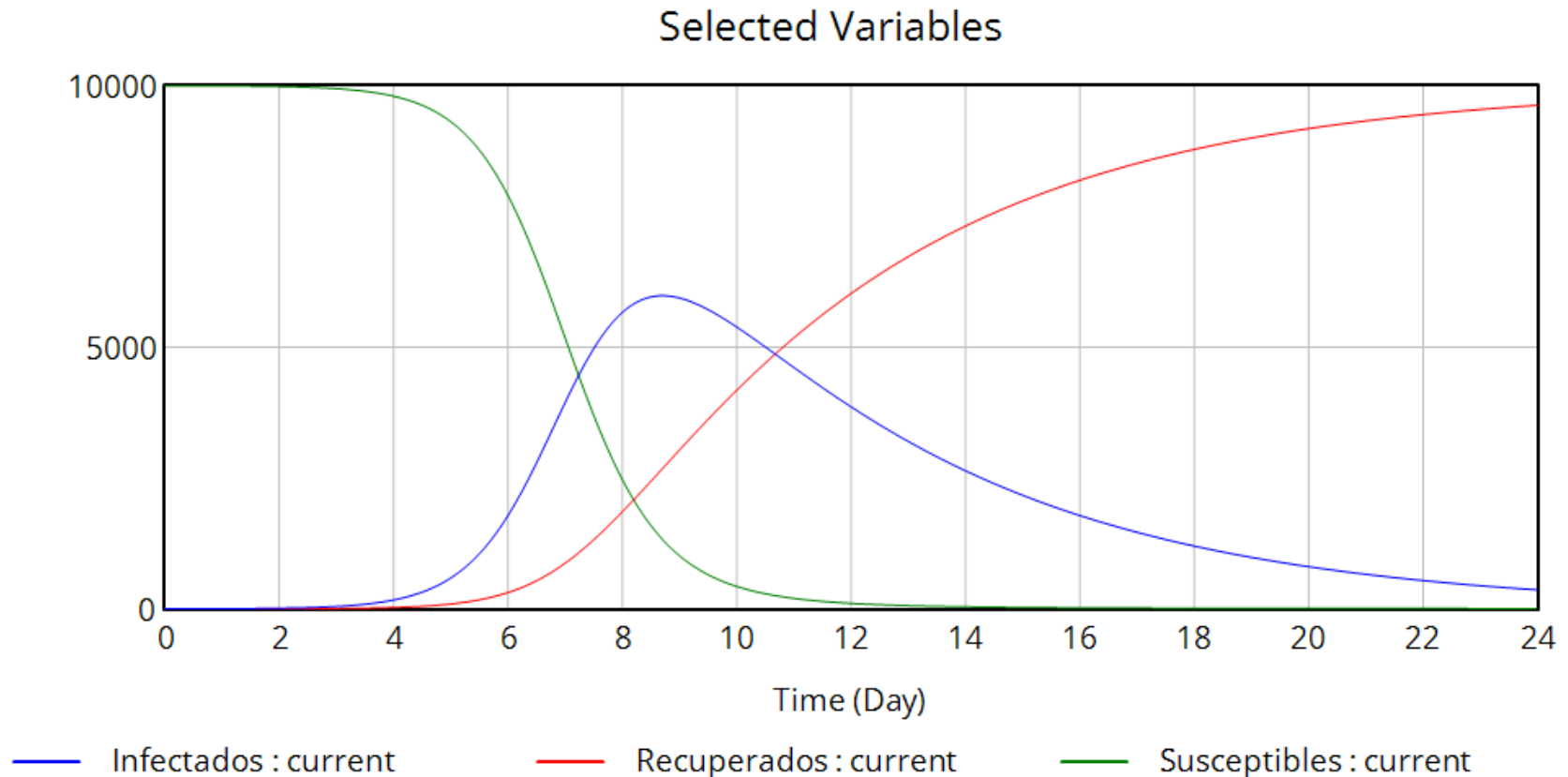
$$d = 5 \text{ días}$$

$$R(t_0) = 0$$

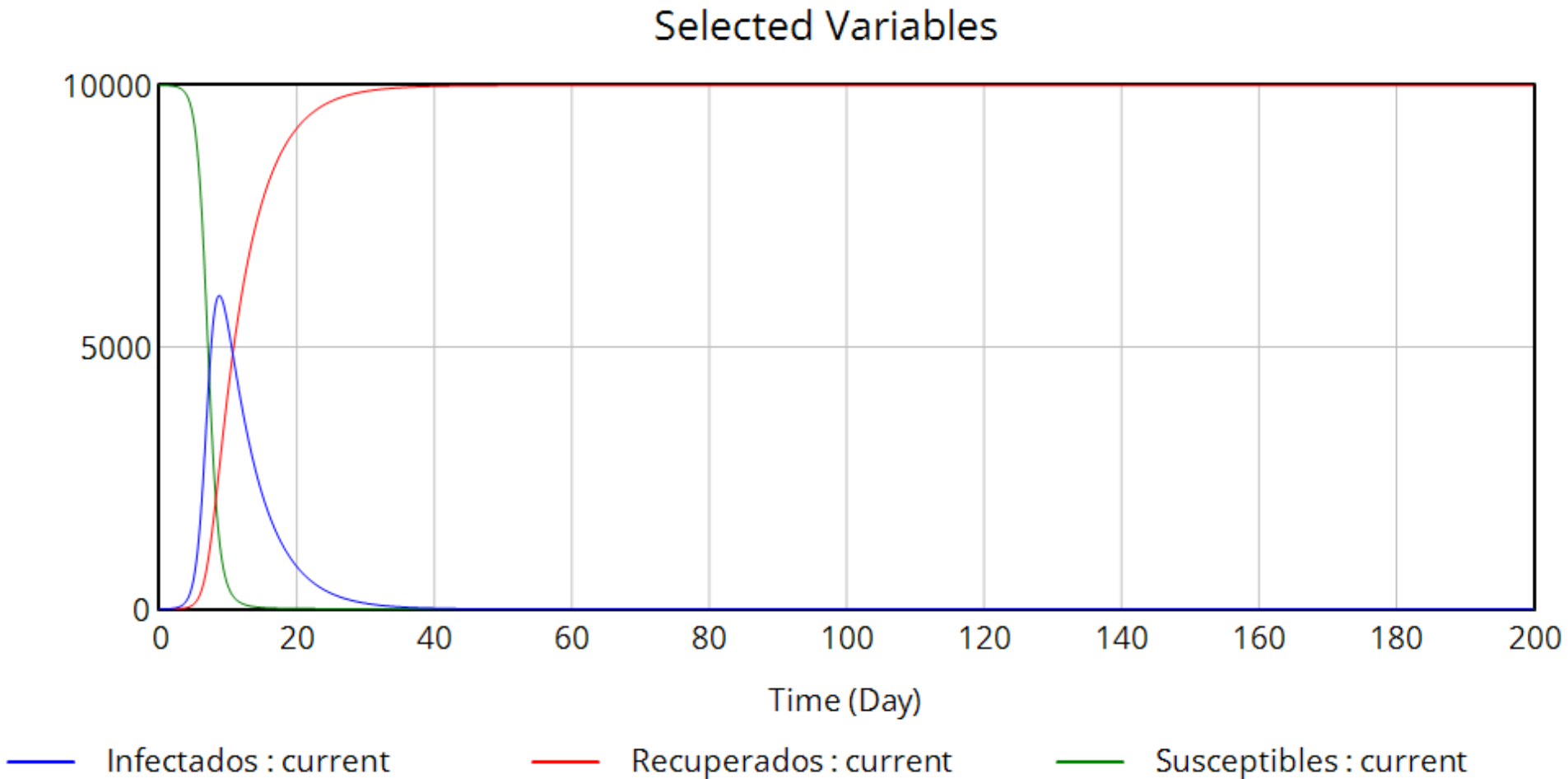
Este modelo no tiene una solución analítica cerrada, debe resolverse con métodos numéricos como Rk4

5. Modelo SIR

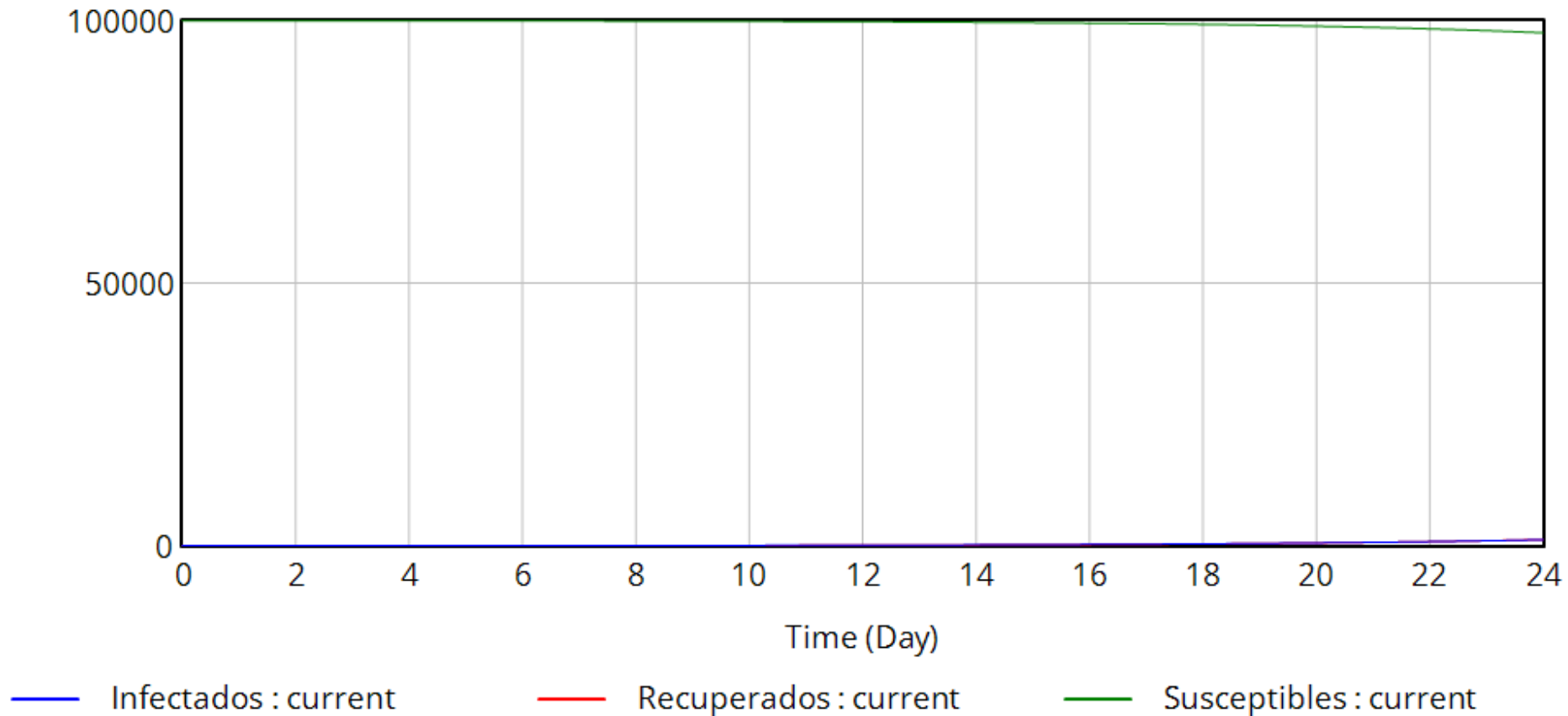
En este modelo el recurso limitante es el tamaño de la población. La “S” se forma en la población recuperada.



Si extendemos el periodo de simulación...



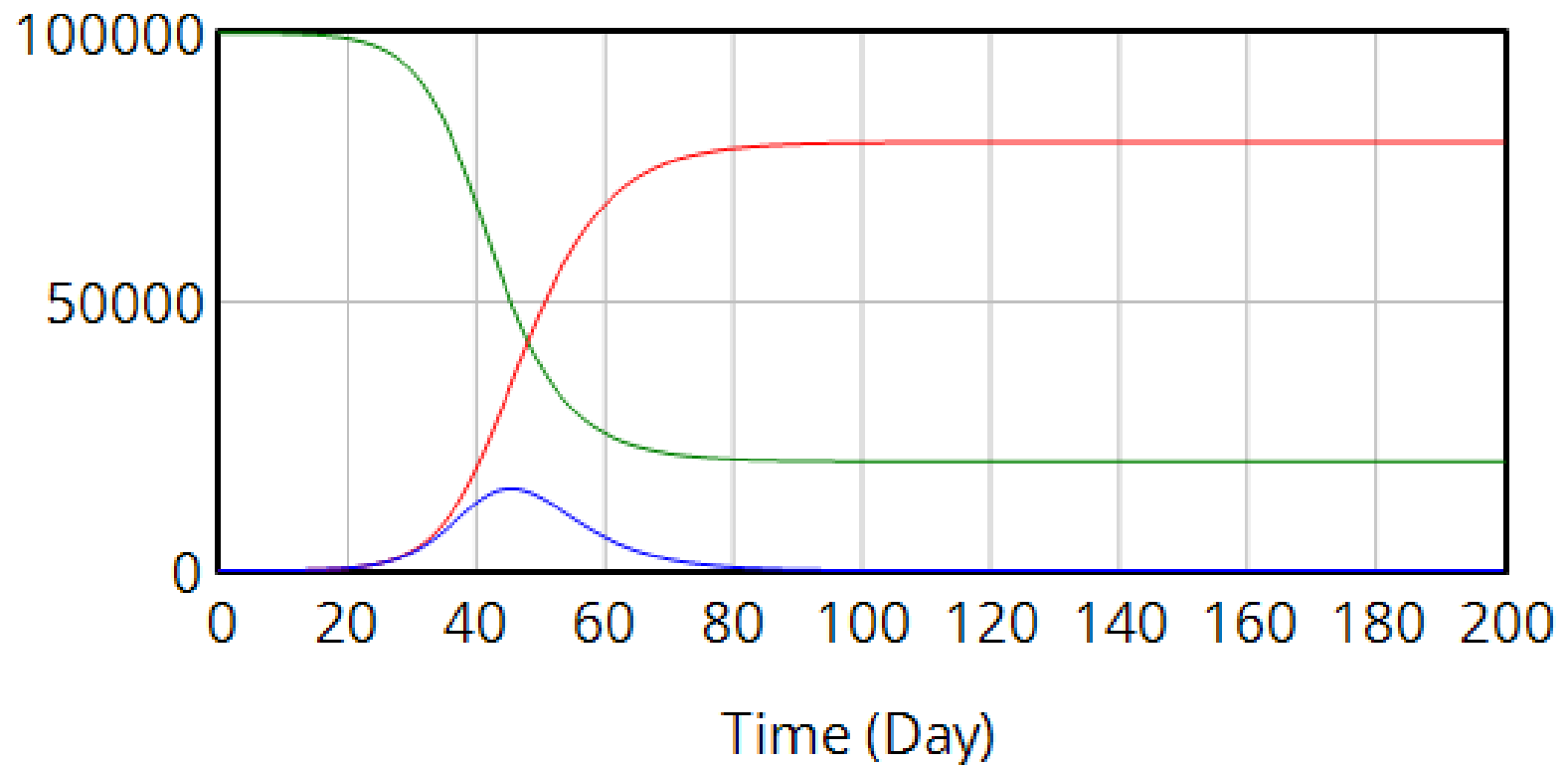
Pero si cambiamos las condiciones iniciales de simulación...



$S(0)=99990$
 $I(0)=10$
 $R(0)=0$

$c=20$
 $N=100000$
 $i=0.02$
 $d=5$

Y extendemos el periodo de simulación...



— Infectedos : current
— Recuperados : current

— Susceptibles : current

$$S(0)=99990$$

$$I(0)=10$$

$$R(0)=0$$

$$c=20$$

$$N=100000$$

$$i=0.02$$

$$d=5$$

5. Modelo SIR

Para tener una epidemia debe cumplirse:

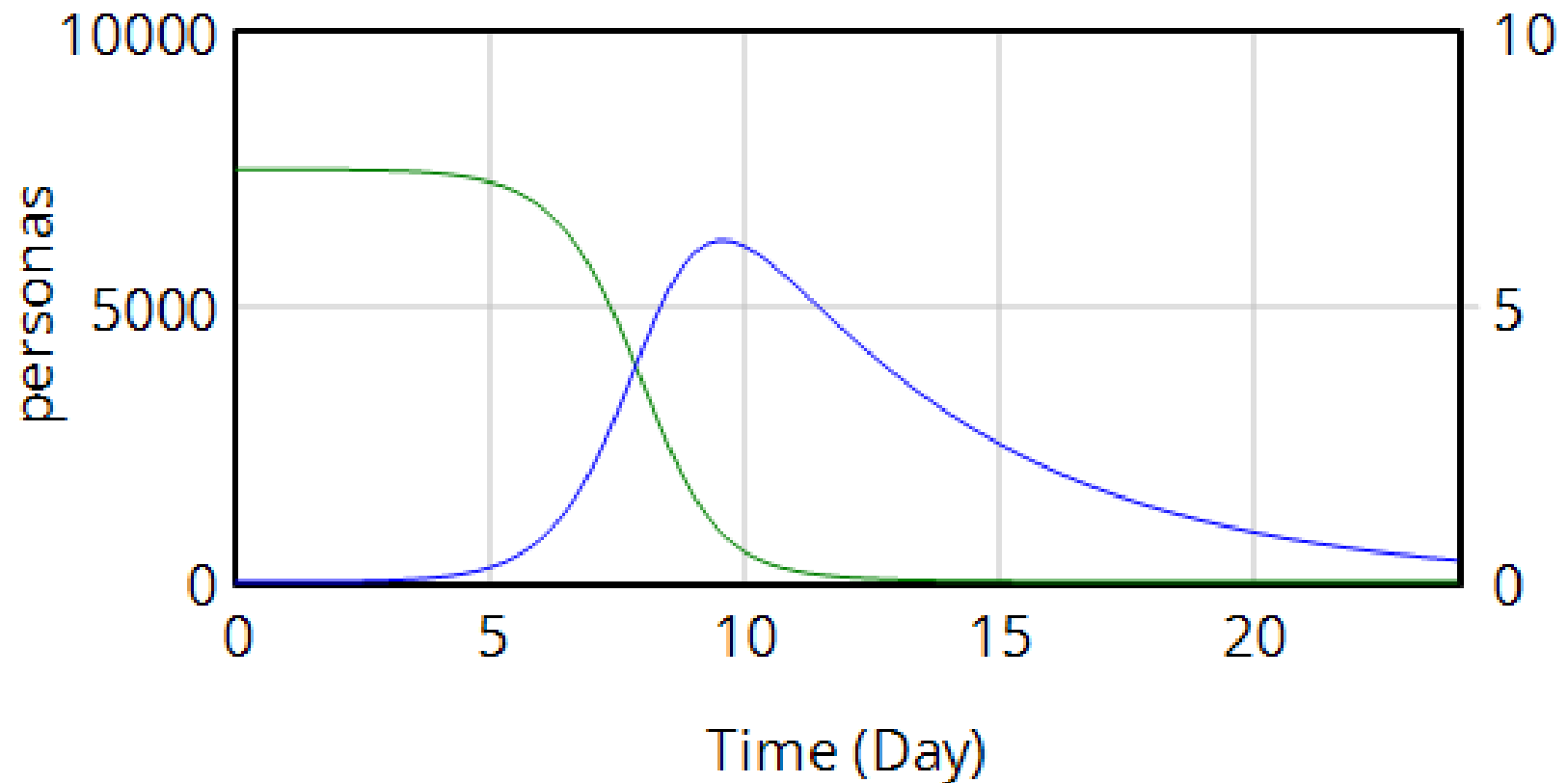
Tasa de Contagio > Tasa de recuperación

$$\frac{ci}{N}SI > I/d$$

$$\frac{cid}{N}S > 1$$

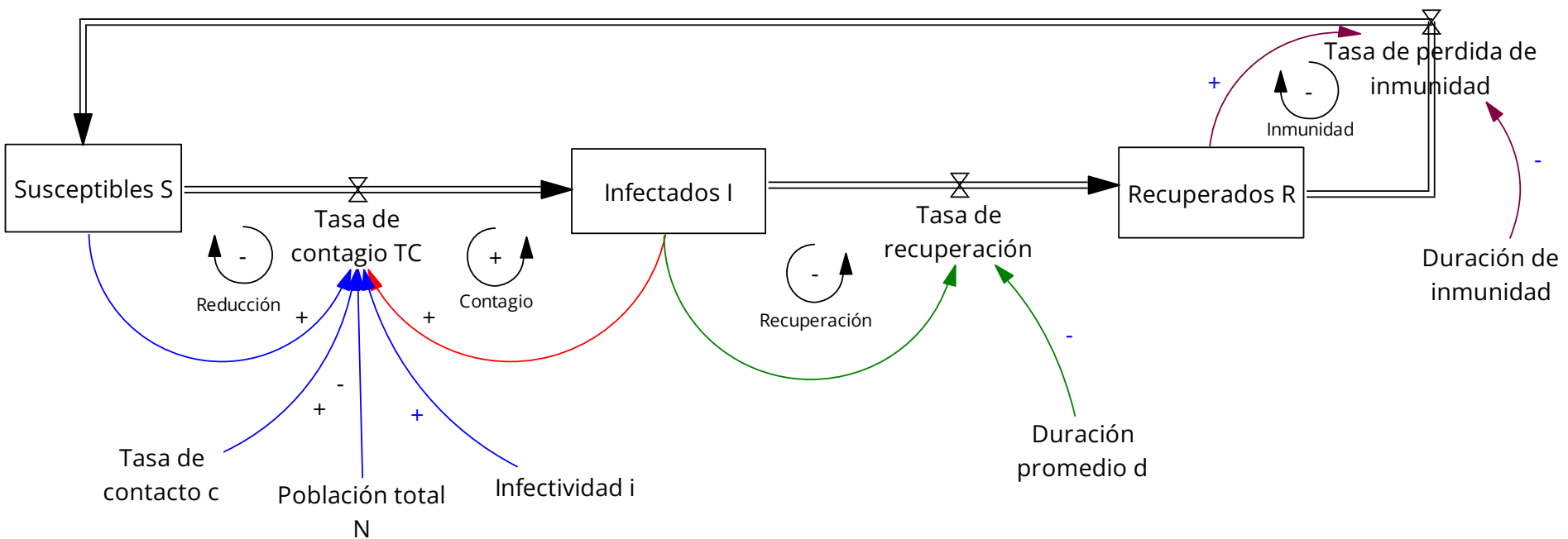
$\frac{cid}{N}S$ Es conocido como el número de reproducción

5. Modelo SIR

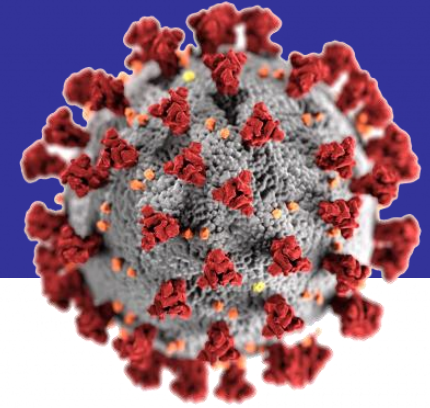


- Infectados I (personas) : 2
- número de reproducción : 2

6. Modelo SIRS

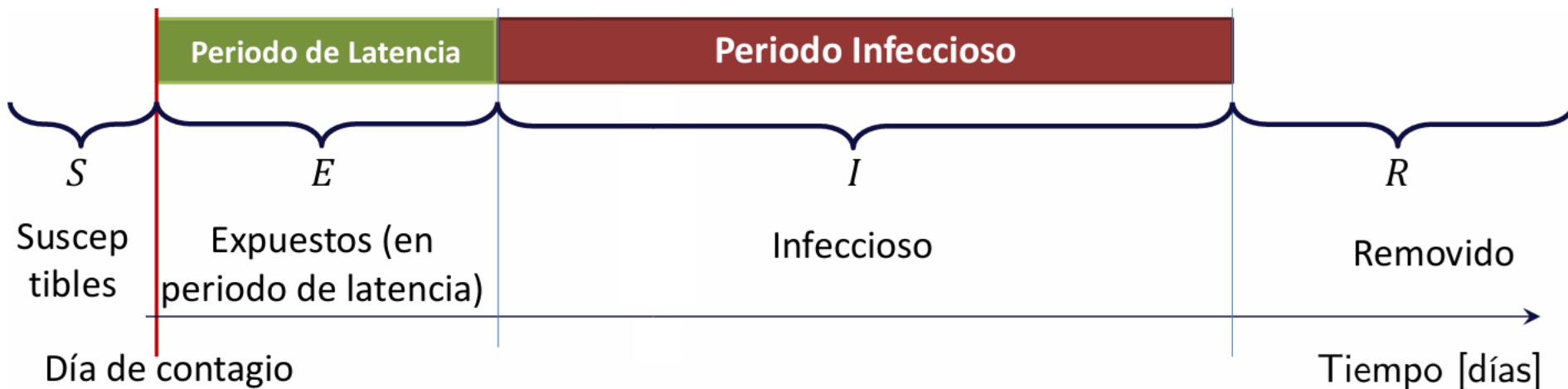


7. Modelos SEIR

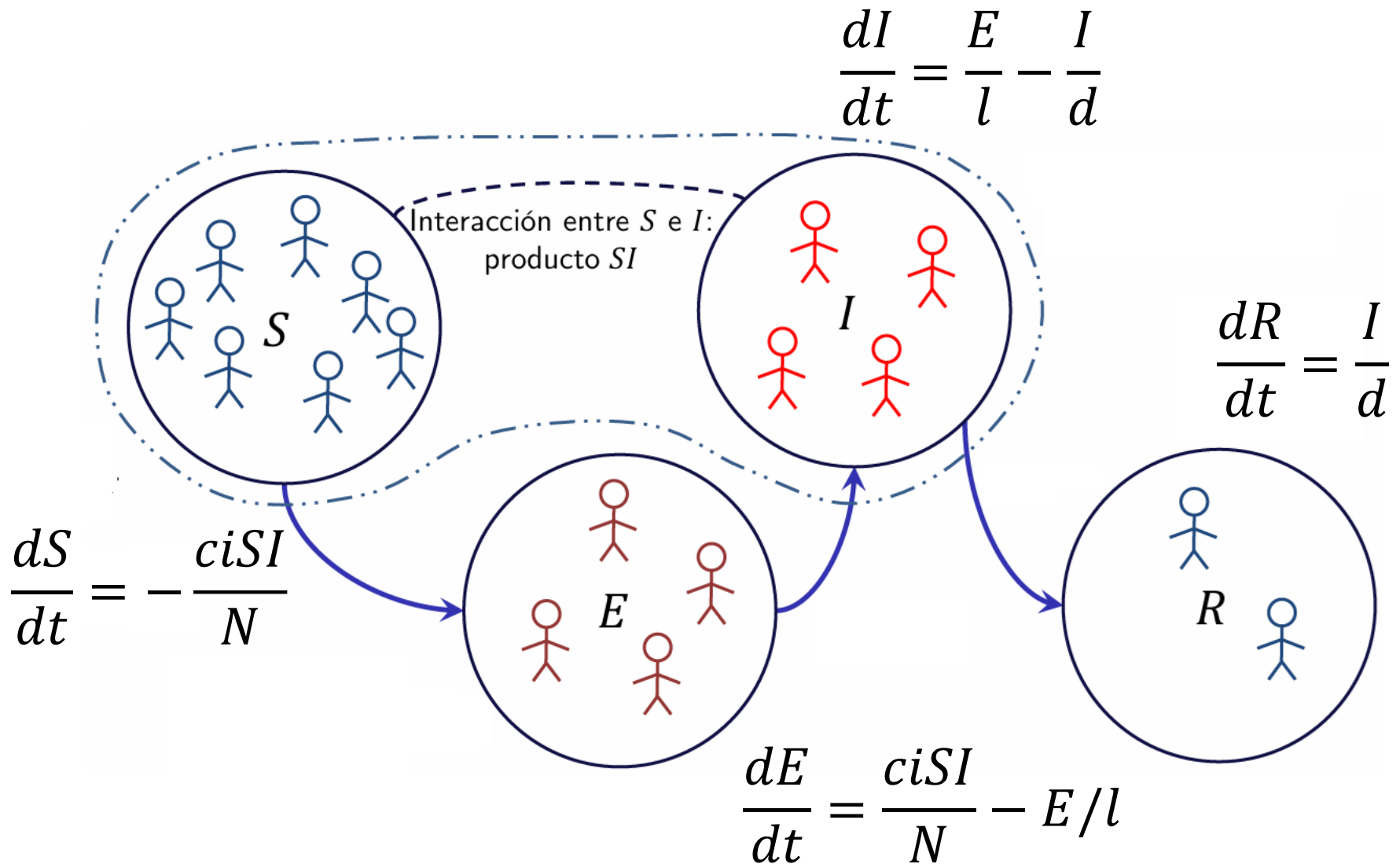


Modelos SEIR- covid19

Modelo SEIR (Susceptible-Expuesto-Infectado-Recuperado) para enfermedades como el Covid 19. El periodo de latencia es el tiempo entre la exposición del agente y la muestra de síntomas.



7. Modelos SEIR



7. Modelo SEIR

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{ciSI}{N}$$

$S(t)$: Susceptibles

$E(t)$: Expuestos

$$\frac{dE}{dt} = \frac{ciSI}{N} - E/l$$

$I(t)$: Infectados

$R(t)$: Recuperados

$$\frac{dI}{dt} = \frac{E}{l} - \frac{I}{d}$$

N : Población total

$$N = S(t) + E(t) + I(t) + R(t)$$

$$\frac{dR}{dt} = \frac{I}{d}$$

l : Tiempo promedio de latencia

EII3800 – Dinámica de sistemas

Clase 06. Modos de comportamiento: modelos epidemiológicos

Clase 06. Modos de comportamiento: modelos epidemiológicos

Mónica Castañeda R

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO